4주차 실습 보고서

Step 2 · 1주차 | sEMG 데이터 확인 및 클래스 설계

컴퓨터공학과 · 학번 23140912 · 이름 알람

1. 실습 목적

공개 sEMG 데이터의 구조와 라벨을 확인하고, 채널 및 동작별 신호를 시각화한다. 원 논문의 8클래스 설계와 실제로 수행한 4동작 대체 실습을 구분하여 정리한다.

2. 실행 환경 및 사용 데이터

항목	노트북에 저장된 실행 결과
Python / NumPy	3.12.4 / 2.5.3
SciPy / scikit-learn / XGBoost	1.18.1 / 1.9.0 / 3.4.1
데이터 / 파일	Ninapro DB2, 피험자 1 / S1_E1_A1.mat
sEMG 구조 / 샘플링	1,808,331 × 12 / 2,000 Hz
전체 기록 길이	904.17초 (휴식 구간 포함)
라벨	restimulus: 동작, rerepetition: 반복 번호

파일에는 휴식(ID 0)과 17개 동작이 있으며, 각 동작에서 6회 반복을 확인하였다. 이 중 아래 네 동작을 선택하였다. 필터링 및 정규화 없이 불러온 신호를 사용하였다.

ID	선택 동작	반복 수	샘플 수	총 길이(초)
5	손가락 벌리기	6	40,125	20.06
6	주먹 쥐기	6	25,557	12.78
9	회외	6	39,903	19.95
10	회내	6	45,174	22.59

샘플 수는 해당 동작 라벨의 시간 샘플 개수이며, 학습용 윈도 수가 아니다. 선택한 동작의 반복 수는 총 24회이다.

재실행 방법

Ninapro DB2 피험자 1 파일을 준비한 뒤 노트북의 data_path를 실제 저장 위치로 변경하고 위에서 아래로 실행한다. NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib, scikit-learn, XGBoost가 필요하다. 본 보고서는 노트북에 저장된 출력과 그림을 바탕으로 작성하였다.

3. 원 논문 기준 클래스 설계안

아래 8클래스와 5채널 대응은 원 논문의 설계이며, 실제 사용한 Ninapro DB2의 12채널 구성과 다르다.

1. 클래스 목록

손동작 4종과 팔꿈치 각도 2종을 조합하여 총 8개 클래스로 구성한다.

클래스	손동작	팔꿈치 각도
30F	주먹 쥐기	30°
30O	손 펴기	30°
30P	회내: 손등이 위로 향하도록 전완 회전	30°
30S	회외: 손바닥이 위로 향하도록 전완 회전	30°
60F	주먹 쥐기	60°
60O	손 펴기	60°
60P	회내: 손등이 위로 향하도록 전완 회전	60°
60S	회외: 손바닥이 위로 향하도록 전완 회전	60°

2. 채널과 근육의 대응

채널	측정 근육	부착 부위
Ch 1	요측수근신근(ECR)	전완 후면
Ch 2	총지신근(ED)	전완 후면
Ch 3	천지굴근(FDS)	전완 전면
Ch 4	상완이두근(Biceps)	상완 전면
Ch 5	상완삼두근(Triceps)	상완 후면

3. 설계 근거

같은 손동작이라도 팔꿈치 각도에 따라 근육의 사용과 sEMG 신호가 달라질 수 있다. 따라서 손동작과 각도를 조합한 클래스를 사용하여 두 정보를 한 번에 예측하도록 설계한다.

4. 따로 예측하는 방식과 비교

8클래스 방식은 하나의 예측 결과로 손동작과 각도를 함께 알 수 있다는 장점이 있다. 하지만 동작이나 각도 종류가 늘어나면 클래스 수가 빠르게 증가한다.

손동작과 각도를 따로 예측하면 각각의 오류를 구분하여 분석하기 쉽다. 다만 두 예측 결과를 결합해야 하며, 두 정보가 모두 맞았는지도 평가해야 한다.

5. 각도 조건을 늘릴 때의 문제

각도를 3종으로 늘리면 12클래스, 4종으로 늘리면 16클래스가 된다. 클래스마다 충분한 데이터를 모으려면 측정 시간과 반복 횟수가 늘어난다. 또한 가까운 각도 사이에서는 신호 차이가 작아 구분이 어려울 수 있다.

4. 12개 채널 신호 관찰

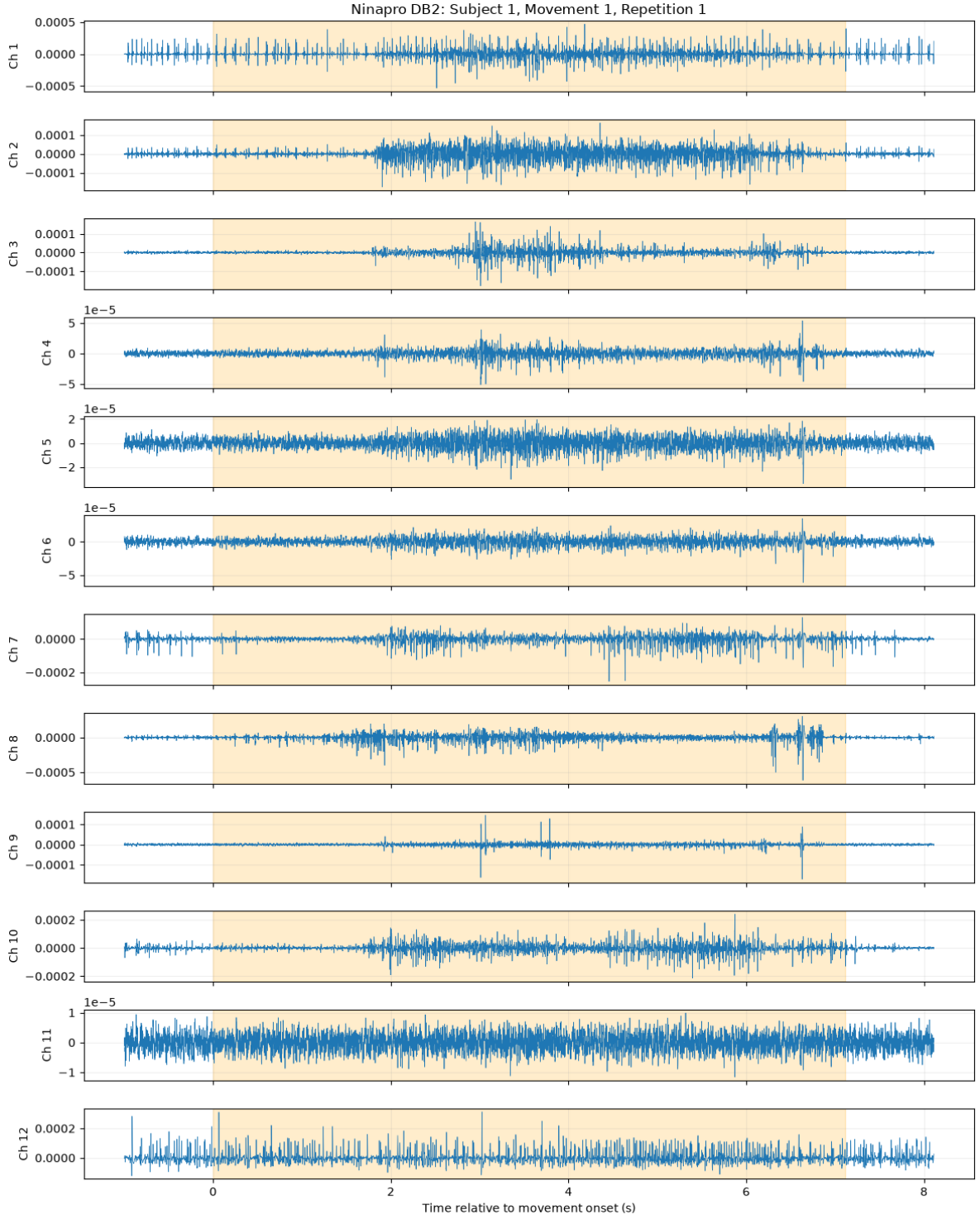


그림 1. 피험자 1, 동작 ID 1, 반복 1. 주황색은 라벨 기준 동작 구간이며 전후 1초를 포함하였다. 선택한 연속 구간은 14,221 × 12, 약 7.11초이다.

채널 2와 10에서는 동작 구간 일부의 진폭 변화가 뚜렷하고, 채널 11에서는 전후 변화가 상대적으로 작게 보였다. 각 그래프의 세로축 범위가 다르므로 화면상 파형 높이만으로 채널 간 크기를 비교하지 않았다.

5. 네 가지 동작 비교

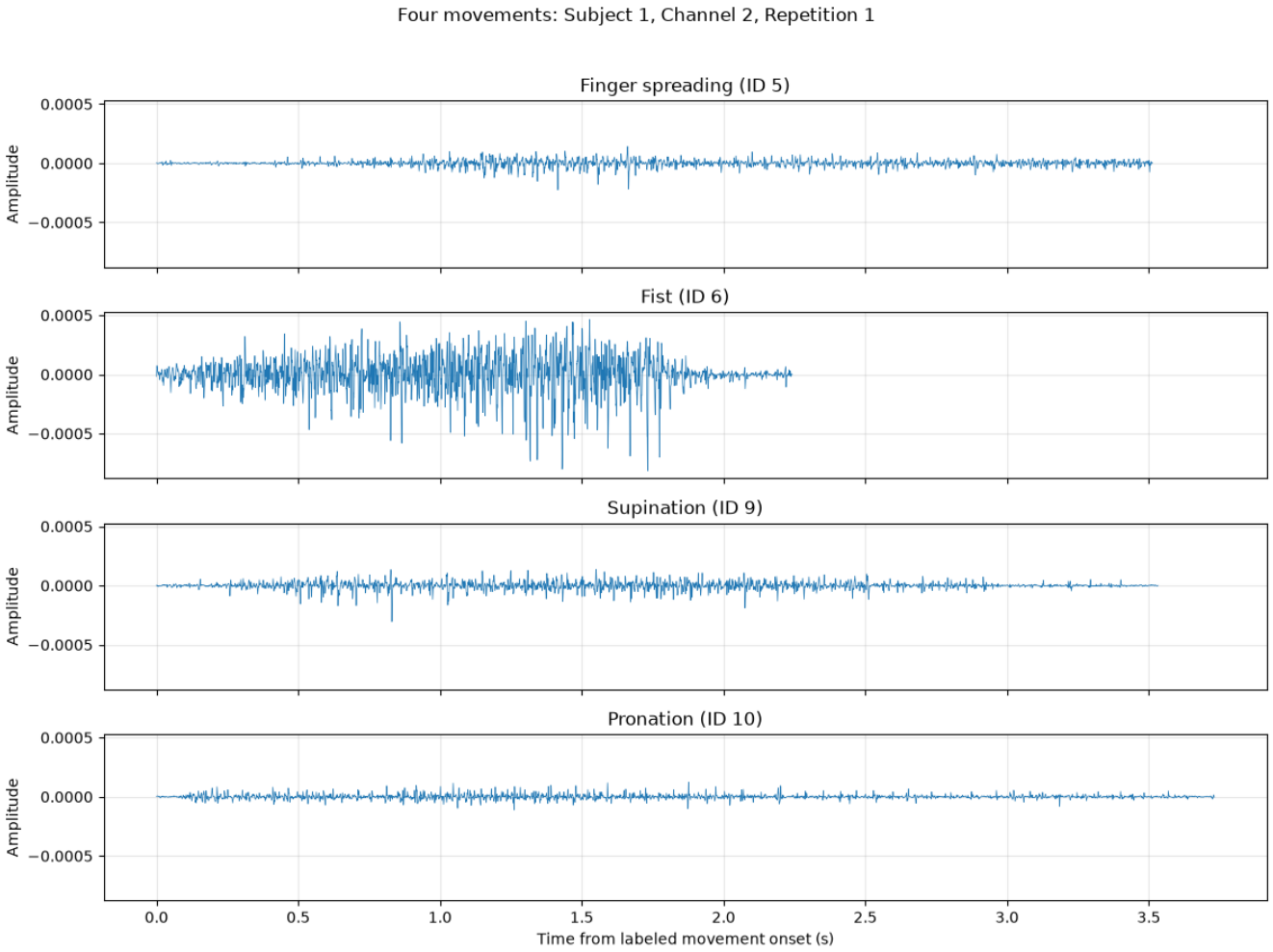


그림 2. 피험자 1, 채널 2, 반복 1. 각 라벨의 첫 연속 구간을 사용하고 동일한 세로축 범위로 비교하였다.

이번 예시에서는 주먹 쥐기의 진폭이 다른 세 동작보다 크게 나타났다. 손가락 벌리기는 일부 구간에서 신호가 증가했고, 회외와 회내는 주먹 쥐기보다 진폭이 작게 보였다. 신호 변화 시점과 라벨 구간 길이도 달랐다.

6. 최종 결과 및 한계

데이터 구조, 동작별 반복 수와 채널별 신호를 확인하였다. 같은 채널에서도 동작에 따라 신호의 크기와 형태가 달라질 수 있음을 관찰하였다. 모델 학습과 성능 평가는 수행하지 않았다.

한 피험자의 일부 신호를 관찰했으므로 모든 사람과 반복으로 일반화할 수 없다. 팔꿈치 각도 30°와 60°의 조건 라벨을 확보하지 못해 각도 비교 대신 네 동작을 비교하였다. 손가락 벌리기는 원 논문의 손 펴기와 완전히 같은 조건은 아니다.

모델을 학습하기 전에 데이터 구조, 라벨과 채널 수를 정확하게 확인하는 과정이 필요하다는 것을 배웠다.

자료 출처

수업 자료: Step2_1주차_강의와실습 및 sEMG 팔동작 예측 강의 자료.
데이터: https://ninapro.hevs.ch/instructions/DB2.html